

3일차 8교시 · 원인 후보 분류와 검증

# 가설 검증 계획과 시나리오

기준은 결과보다 먼저 정한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련  
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

# 50분 뒤에는

---

- ① 원인 후보를 「만약 ~라면 ~일 것이다」 가설로 쓴다
- ② 비교 그룹과 판정 기준을 결과를 보기 전에 정한다
- ③ 채택 · 기각 시나리오로 2\_가설검증계획 시트를 완성한다

이 시트가 4일차 개선안의 입력이다

# 가설검증계획 시트의 여섯 칸

| 칸       | 적는 것                 |
|---------|----------------------|
| 가설      | 만약 [원인]이라면 [흔적]일 것이다 |
| 검증 질문   | 흔적이 있는가 — 예/아니오      |
| 비교할 데이터 | 조건 하나만 다른 A vs B     |
| 판정 기준   | 결과 전에 정한 숫자          |
| 결과      | 실제로 잰 숫자             |
| 결론      | 채택 · 기각 · 오류         |

1단계

# 검증할 수 있는 문장으로

## 가설이 아니다

어떤 결과가 나와도 반박할 수 없다

- 온도가 문제일 수 있다
- 야간이 좀 불안하다

VS

## 가설이다 (H1)

흔적이 안 보이면 기각할 수 있다

- 만약 TC-3 교정 누락이 주원인이라면
- PM 뒤 SF-02 만 온도편차·불량률이 오르고
- SF-01 은 거의 그대로일 것이다

# 판정 기준은 결과를 보기 전에

| 가설        | 비교 (A vs B)             | 판정 기준                      |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| H1 TC-3   | SF-02 · SF-01 PM 전 vs 후 | SF-02 2배↑ · SF-01 0.5%p 이내 |
| H2 로트     | SF-01 L-0809 vs 다른 로트   | 0.3%p 이상 높으면 부원인           |
| H3 야간 숙련도 | 주간 vs 야간 · 경력별          | 경력 자료 필요 — 판정 불가           |

기준 숫자는 과정 예시 — 현업은 평소 변동 폭을 보고 팀이 정한다

# 지금 데이터로 판정하면

| 가설 | 결과                                | 결론        |
|----|-----------------------------------|-----------|
| H1 | SF-02 2.11 → 6.5% · SF-01 +0.18%p | 채택 가능성 높음 |
| H1 | r=0.95 · Cpk 1.54 → 0.4           | 현장 확인 대기  |
| H2 | SF-01 2.72 vs 2.24~2.35%          | 부원인 채택    |
| H2 | SF-02 L-0821 6.61%                | 주원인은 기각   |
| H3 | 야간 조금 높음 · 자료 없음                  | 보류        |

# 현장 확인 계획 — 데이터로 못 가른 것

| 확인할 것               | 이렇게 나오면         |
|---------------------|-----------------|
| TC-3 교정 성적서 · PM 기록 | 성적서 없음 → H1 쪽   |
| 기준 열전대와 이중 측정       | 차이 큼 → H1 채택    |
| 로트 L-0809 수입검사 성적   | 특성 차이 → H2 확정   |
| 익명 경력 · 교육 자료       | 확보 뒤 H3 재판정     |
| 교대별 승온 기록           | 야간 급승온 → 냉간 재시작 |

경력 자료는 개인정보 — 익명화, 외부 AI 에 올리지 않는다

# 채택 · 기각 시나리오 — 다음 행동을 미리

| 가설 · 결과 | 다음 행동                   |
|---------|-------------------------|
| H1 채택   | TC-3 재교정 · 체크리스트에 교정 확인 |
| H1 기각   | 히터 Zone2 · 단열 점검으로      |
| H2 채택   | 수입검사 항목 · 로트 전환 모니터링    |
| H2 기각   | 목록에서 제외, 근거만 기록         |
| H3 보류   | 자료 확보 뒤 재판정 · 교육 대책 보류  |

# 검증 계획에서 자주 걸리는 곳

- 1 결과를 보고 기준을 정한다**  
믿는 답이 통과하도록 기준이 맞춰진다
- 2 비교 대상이 없는 가설**  
「8월 전체가 나빠졌다」와 구별할 수 없다
- 3 H1 을 「채택」으로 끝낸다**  
TC-3 가 출발점인지는 이중 측정으로 확인
- 4 보류 가설에 대책을 세운다**  
추정에 쓴 시간 · 사람은 문제를 남긴다

# 이 시간이 끝날 때 확인할 것

---

- 1 가설 3개 모두 비교 대상이 들어간 「만약 ~라면」 문장
- 2 판정 기준이 숫자이고 결과보다 먼저 채웠다
- 3 H1 채택 가능성 높음 · H2 부원인 · H3 보류
- 4 데이터 판정과 현장 확인이 표에서 구분된다
- 5 가설마다 채택 · 기각 때 다음 행동이 있다

3일차 8교시 · 실습 마무리

## 내일 4일차 1교시 — 우수 사례 벤치마킹

SPC · 예지보전 · 표준화 사례를 보고 원인별 개선 대안으로 넘어갑니다

✓ 공정 최적화 우수 사례

✓ SPC · 예지보전 · 표준화

✓ 원인별 개선 대안 펼치기

✓ 평가 기준과 우선순위

가져갈 것

가설검증계획 · 시나리오 시트